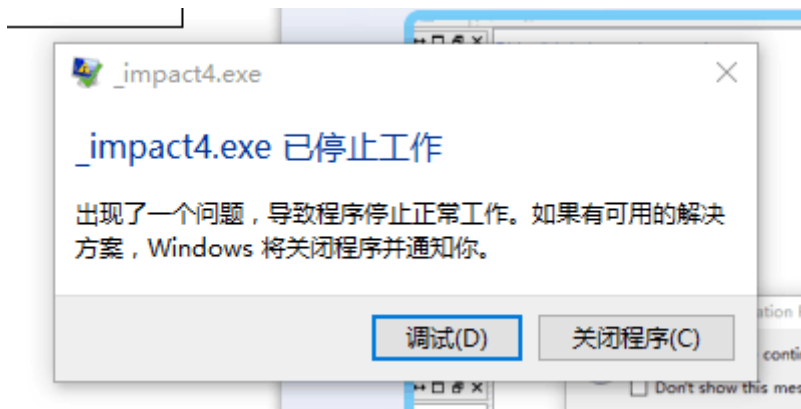


开发板初学者问题总结

1. Impact 软件或者 ISE 软件停止工作

系统升级了 Win10，安装 ISE14.7 后发现了一些问题，影响了软件的使用，非常不爽，检索了网上的解决信息，尝试了一些方法，基本解决了问题，先总结如下：

1. ISE (64bit) 软件在进行打开文件或文件夹操作时，软件出现闪退的现象，或者安装时出现 license 管理器打不开的现象，ISE (32bit) 没有这个问题。



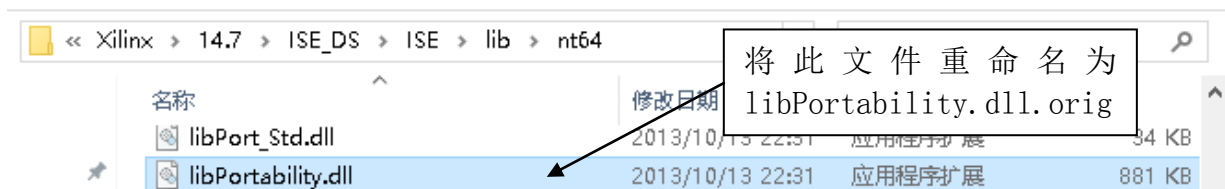
解决方法：

找到程序安装路径下的这两个文件夹

X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64

X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64

首先在第一个文件夹中，选中 libPortability.dll 重命名为 libPortability.dll.orig，



然后复制第一个文件夹内的 libPortabilityNOSH.dll 并粘贴成为副本



将副本重命名为 libPortability.dll，这样你就又有一个 libPortability.dll 文件了，

将得到的新的 libPortability.dll 复制并覆盖到第二个文件夹中。



EDK 没有 libPortabilityNOSH.dll 这个文件，把 ISE 的复制过来就可以了

一、关于win8和win10不兼容性解决办法

(win7不会出现闪退的问题，按安装流程做完就可以直接使用了)

在安装目录下，我这里是D:\ISE_14.7\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64中找到libPortability.dll和libPortabilityNOSH.dll两个文件夹，其中将原来的libPortability.dll重命名为libPortability_bac.dll，将原来的 libPortabilityNOSH.dll重命名为libPortability.dll，即可破解成功。

一、关于win8和win10不兼容性解决办法

(win7不会出现闪退的问题，按安装流程做完就可以直接使用了)

在安装目录下，我这里是D:\ISE_14.7\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64中找到libPortability.dll和libPortabilityNOSH.dll两个文件夹，其中将原来的libPortability.dll重命名为libPortability_bac.dll，将原来的 libPortabilityNOSH.dll重命名为libPortability.dll，即可破解成功。

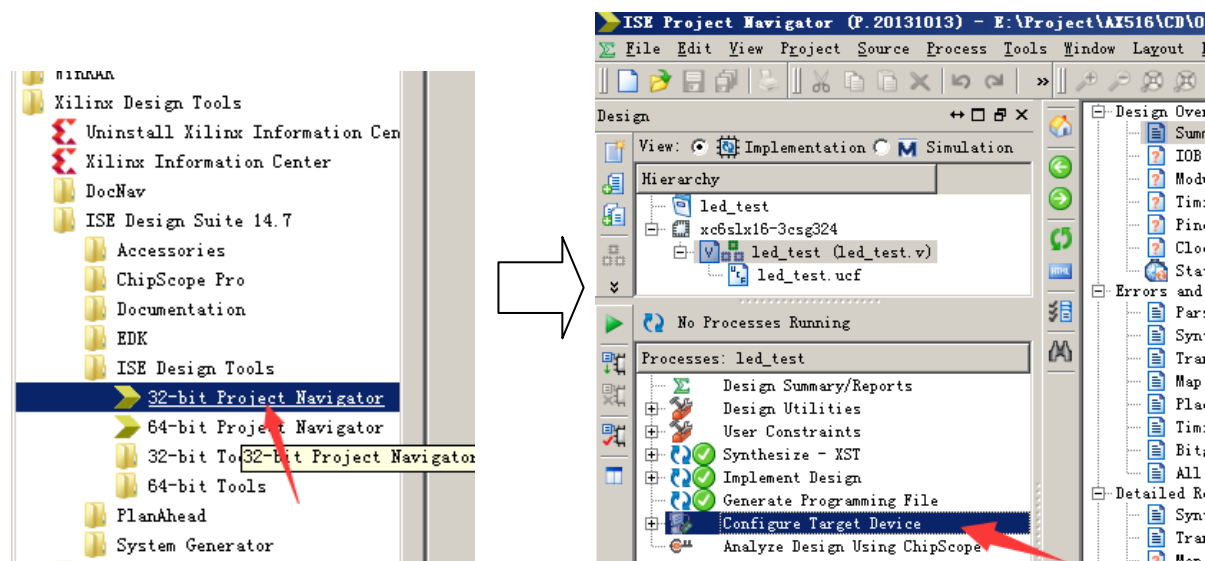
2.Xilinx 下载电缆找不到的问题

原先在 Win7 下电缆去驱动是自己安装的，没有这个烦恼，Win10 下虽然也会自己安装，但是在 iMPact 或 ChipScope 下面会提示找不到电缆错误。

解决方法：进入这个目录：X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt64

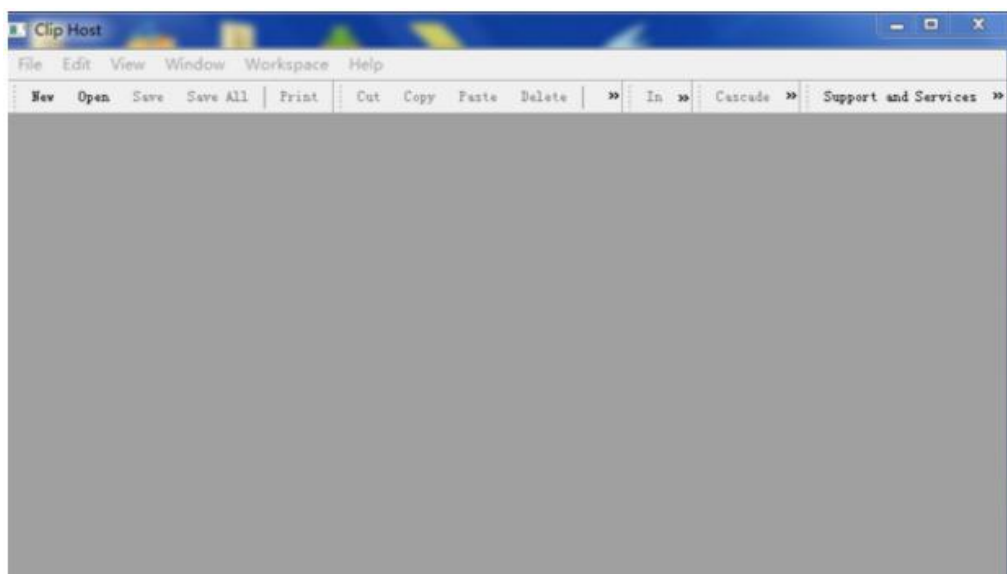
双击 install_drivers.exe，如果电脑有连接 Cable 请按照提示断开连接，安装完毕后就可以正常使用了。

解决办法： 因为 ISE 64 位软件和 win10/win8 系统不太兼容，需要打开 ISE 32 位软件，再打开 ISE 开发环境下的 Impact 工具。



3. ISE 安装后无法打开

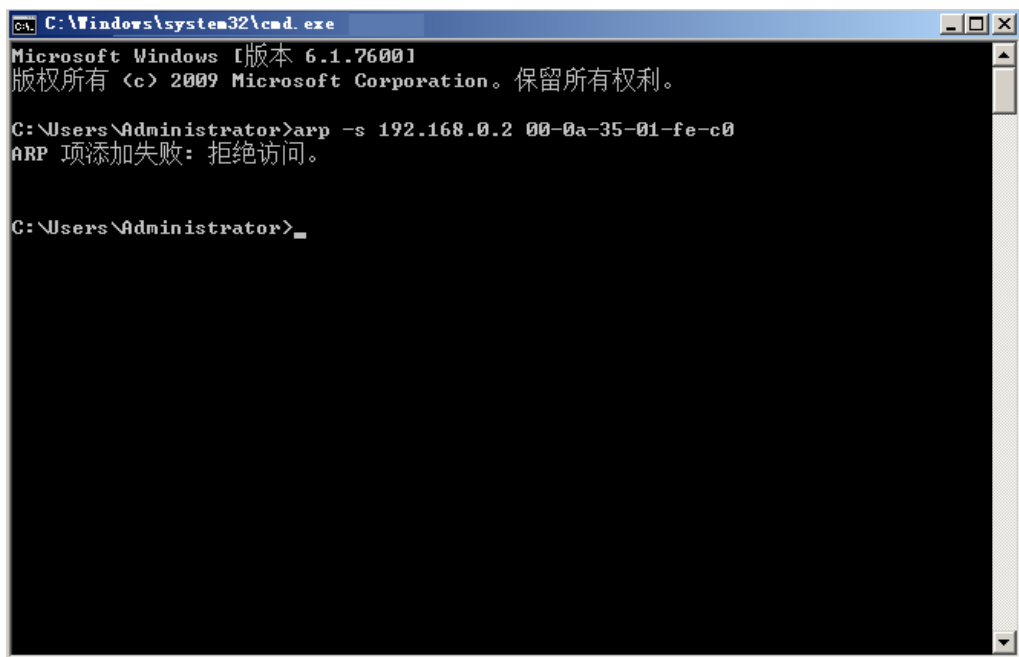
有安装完 ISE 软件后，打开时显示 Clip host，如下图。



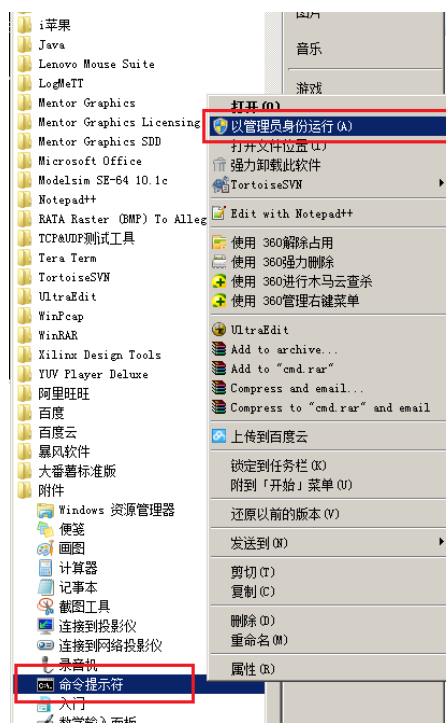
解决办法：造成这个原因可能有以下几种，1：安装路径有中文；2：杀毒软件删除了可执行文件；3：以前安装过其它软件的版本，没有卸载干净。建议把以前没有卸载干净的 ISE 软件全部正常卸载，重启机子，安装时关闭杀毒软件，把 ISE 装在没有中文目录下，最好默认路径安装。

4. AX516/AX545 以太网实验无法绑定 MAC

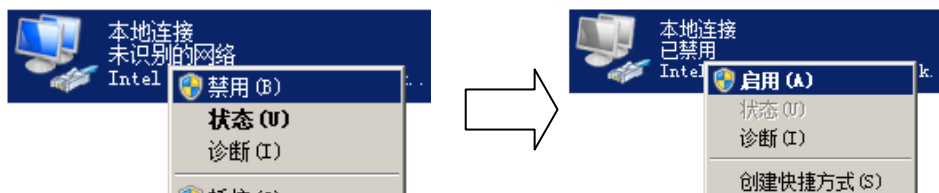
以太网测试时，需要在电脑上绑定 FPGA 的 MAC 地址和 IP 地址，绑定的时候出现“ARP 项添加失败：拒绝访问”或者“ARP 项添加失败：需要提升服务”



解决办法：需要用管理员权限打开 CMD 窗口。

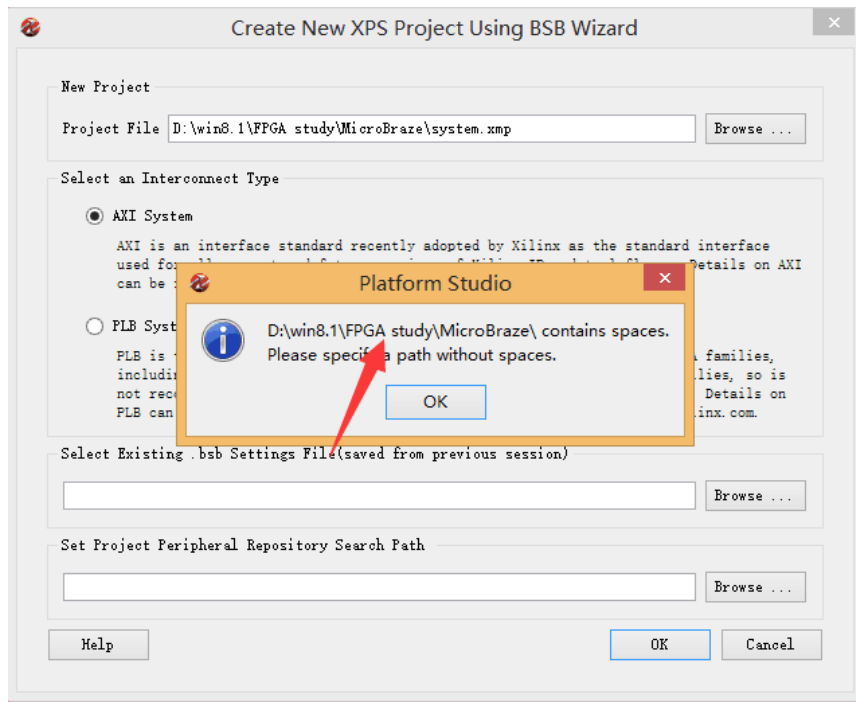


如果还不行的话，先禁用网卡，再重新打开网卡。



5. 项目中不能有非法字符

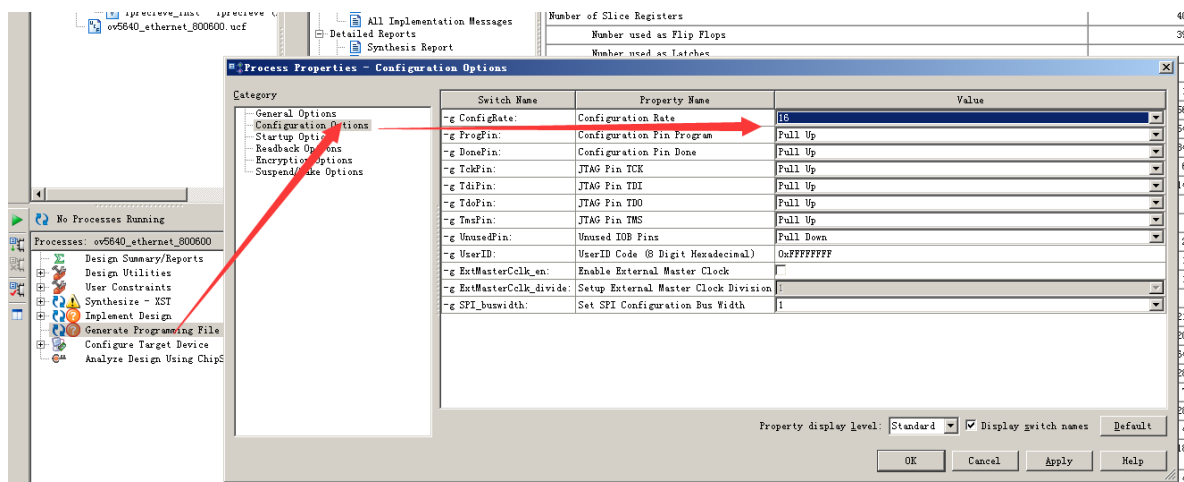
如下图中，有用户把项目放在有非法字符的目录下（有空格），会提示错误！



6. 生成 MCS 文件下载后启动慢

有些用户用 Bit 文件转换成 MCS 文件并下载到 FLASH 中，但上电启动发现 FPGA 启动较慢。这是因为需要在 ISE 生成 Bit 文件的时候配置 Configuration 的速度。

具体方法是：右键选择 Generate Programming Files->选择 Process Properties, 再选择 configuration Options, 在 Configuration Rate 里选择数字 16，这个数字越大，速度越快。



7. 以太网视频传输

当打开以太网视频传输的上位机软件"NicWinPcap.exe"软件，提示找不到 wpcap.dll 文件时，需要从网络上下载 winpcap 驱动，下载后安装一下。



8. CP2102 的驱动

有些电脑，尤其是 win8,win10 的电脑在安装 CP2102 驱动的时候会出现错误。这时需要从 silabs 官网下载最新的驱动。

<http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx#windows>



9. Modelsim 仿真

通常情况下一台电脑上即装有 ISE，又装有 quartus ii 且二者的仿真库都在 modelsim 里编译好，在用 modelsim 仿真过 quartus ii 工程之后再用 modelsim 仿真 ISE 工程就会出现如题所示错误：Error: (vlog-19)

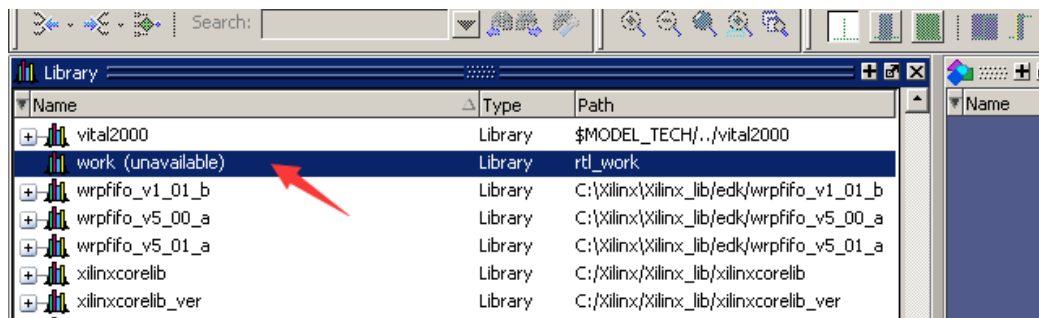
Failed to access library 'rtl_work' at "rtl_work",

```
# // ModelSim SE-64 10.1c Jul 28 2012
# //
# // Copyright 1991-2012 Mentor Graphics Corporation
# // All Rights Reserved.
# //
# // THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
# // WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR ITS
# // LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
# //
# do {vtf_led_test.fdo}
# ** Warning: (vlib-34) Library already exists at "work".
#
# Model Technology ModelSim SE-64 vlog 10.1c Compiler 2012.07 Jul 27 2012
# ** Error: (vlog-19) Failed to access library './rtl_work' at "./rtl_work".
#
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# ** Error: Library work not found.
# ** Error: Verilog Compiler exiting
# ** Error: C:/modeltech64_10.1c/win64/vlog failed.
# Error in macro ./vtf_led_test.fdo line 23
# C:/modeltech64_10.1c/win64/vlog failed.
# while executing
# "vlog "led_test.v""
ModelSim>
```

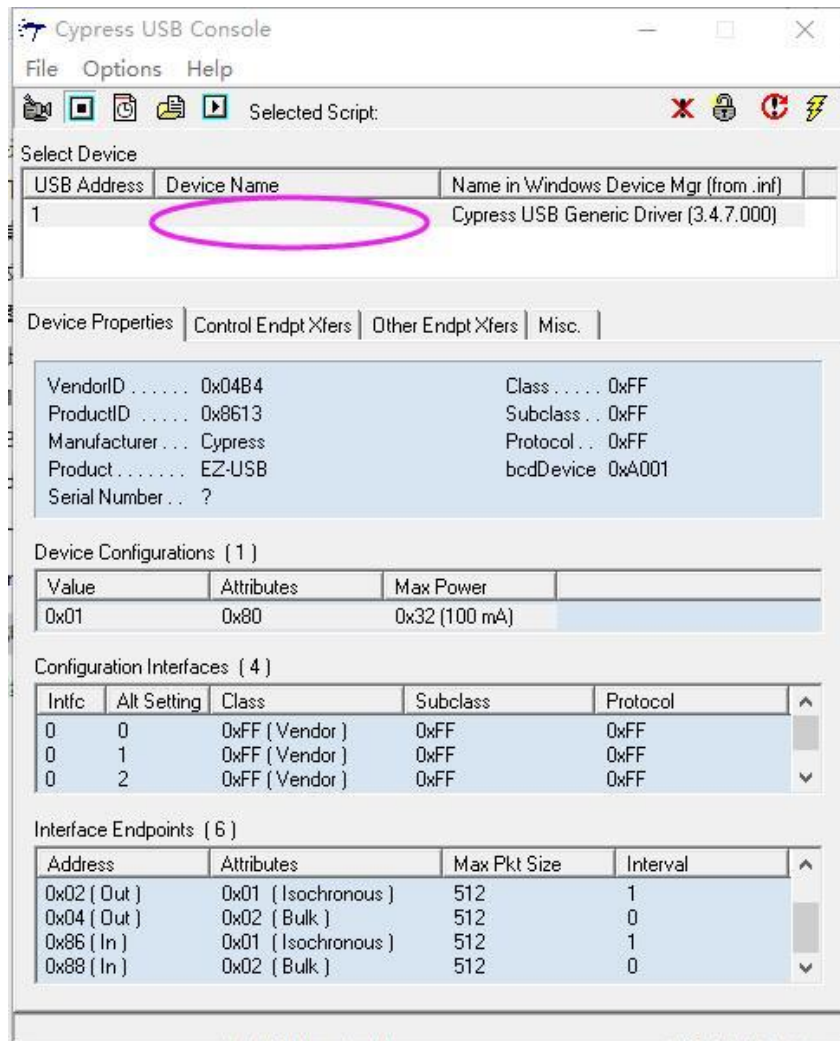
解决办法:

此时在 modelsim 界面的 library 栏处找到 work(unavailable) library rtl_work,将其删除,即可进行 ISE 工程的仿真。

以后每次仿真过 quartus ii 工程之后再仿真 ISE 工程可能都会出现这种情况,那就每次都记得出现错误时就把 work(unavailable) library rtl_work 删除,再进行 ISE 工程的仿真

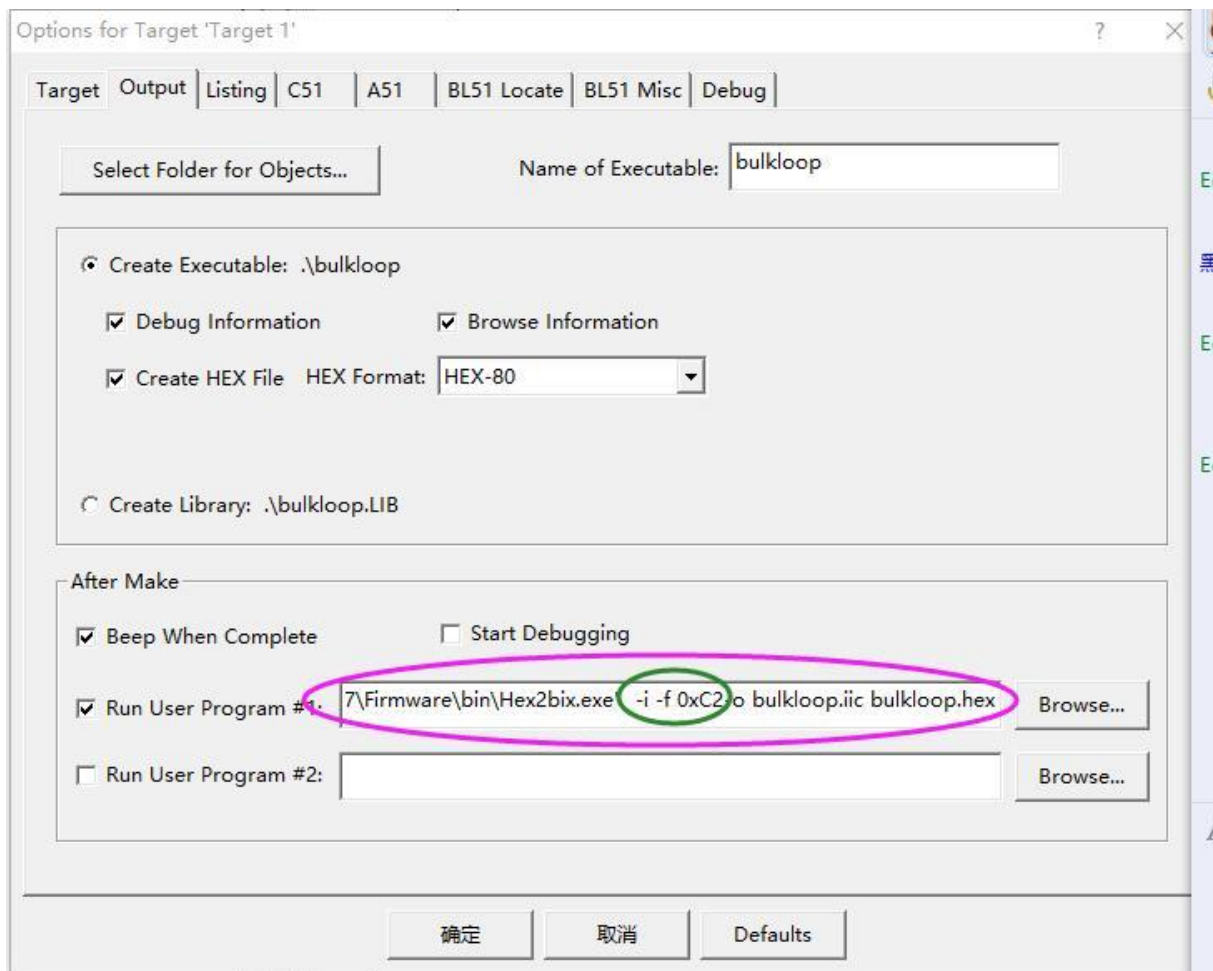


10. USB 固件问题。固件并下载到后，Device Name 缺失

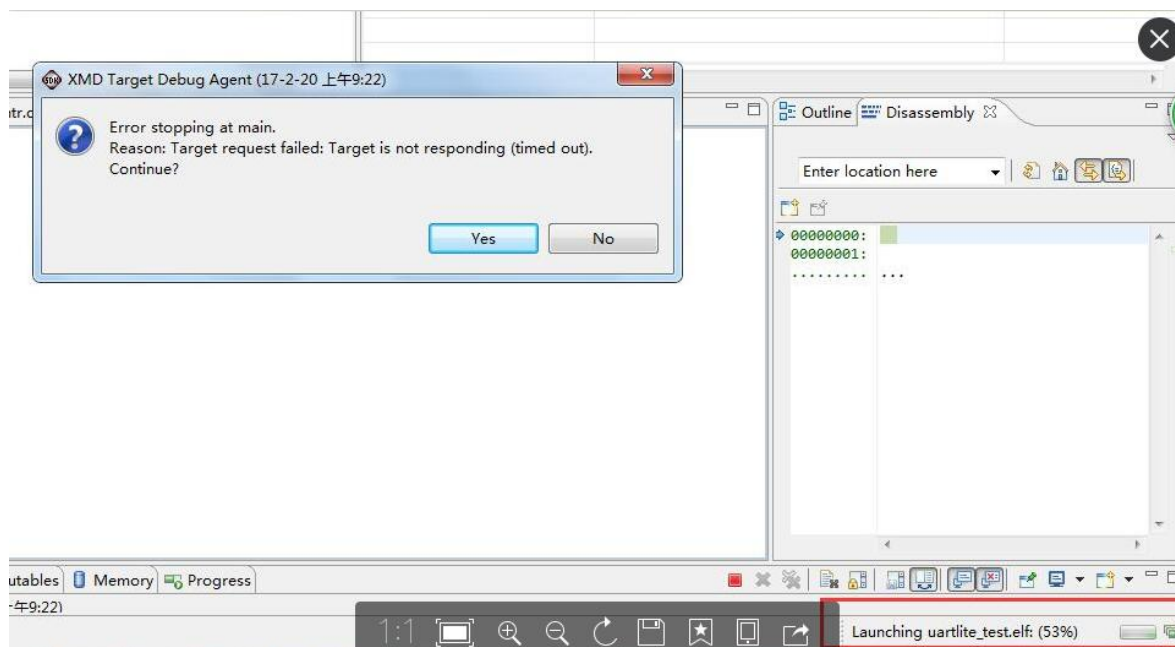


解决办法:

生成 iic 文件的问题，其中漏了 `-i -f 0xC2`，导致烧录后 USB 设备没办法从 EEROM 中读取 VID PID



11. 开发板总是 debug 进不去主函数，偶尔能进去，总是出现这种错误



解决办法:

断点和汇编窗口的问题，把断点与汇编窗口关掉就可以了，

12. 以太网通信 MAC 地址绑定

MAC 地址绑定一次后，如果电脑重新后需要重新绑定 MAC 地址。下面是对电脑永久 MAC 地址绑定的办法，比如您电脑只有一个本地连接，开发板是连接到电脑的这个本地连接的话。



我们用管理员权限打开命令窗口，然后输入以下的语句“`netsh interface ipv4 set neighbors “本地连接” “192.168.0.2” “00-0a-35-01-fe-c0” store=persistent`”后回车。



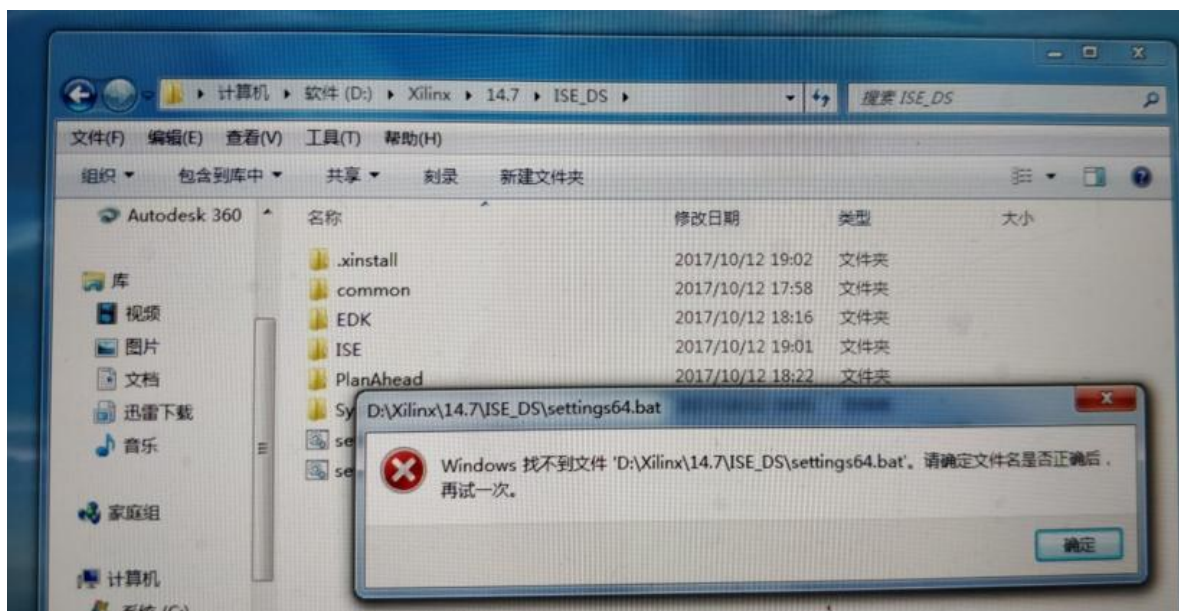
如果您的本地连接是“本地连接 1”，则只需要输入以下的语句“`netsh interface ipv4 set neighbors "本地连接 1" "192.168.0.2" "00-0a-35-01-fe-c0" store=persistent`”后回车。



绑定后就永久生效了，重启电脑也不需要重新设置绑定 MAC 地址了。

13. settings64.bat 文件找不到

安装 ISE 后运行软件出现以下错误。



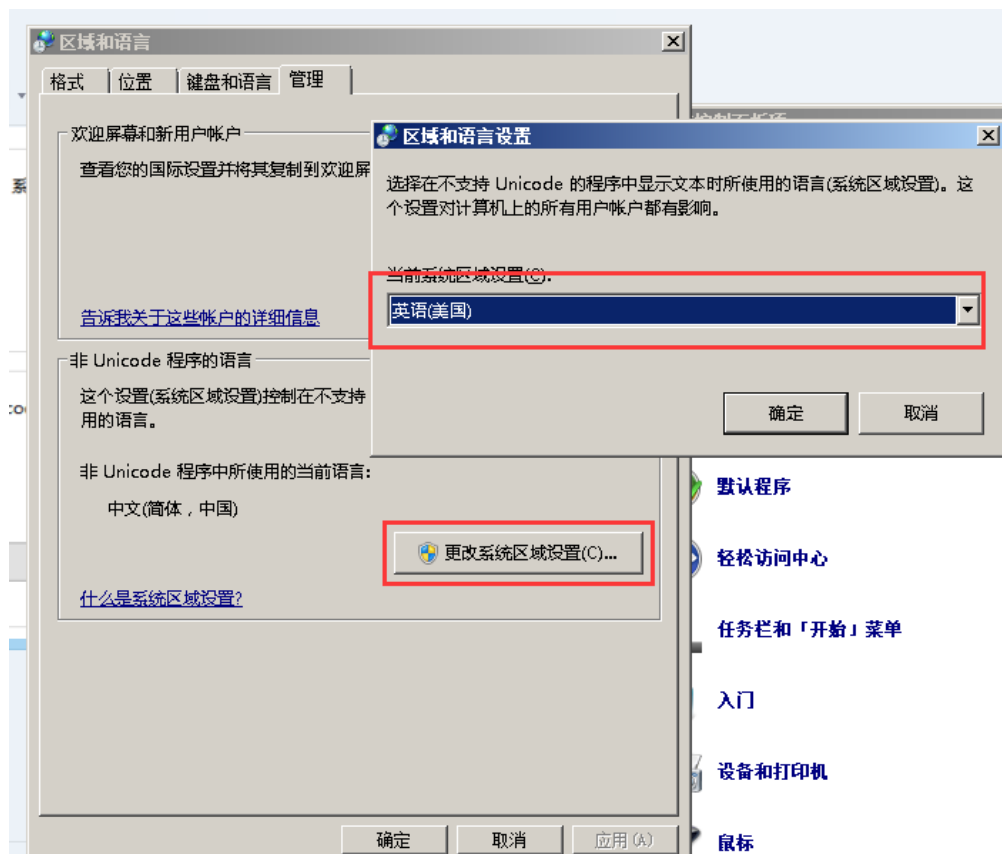
问题在 cmd.exe，用 360 系统急救箱就可以修复这个问题。

14. chipscope 没法连接 JTAG

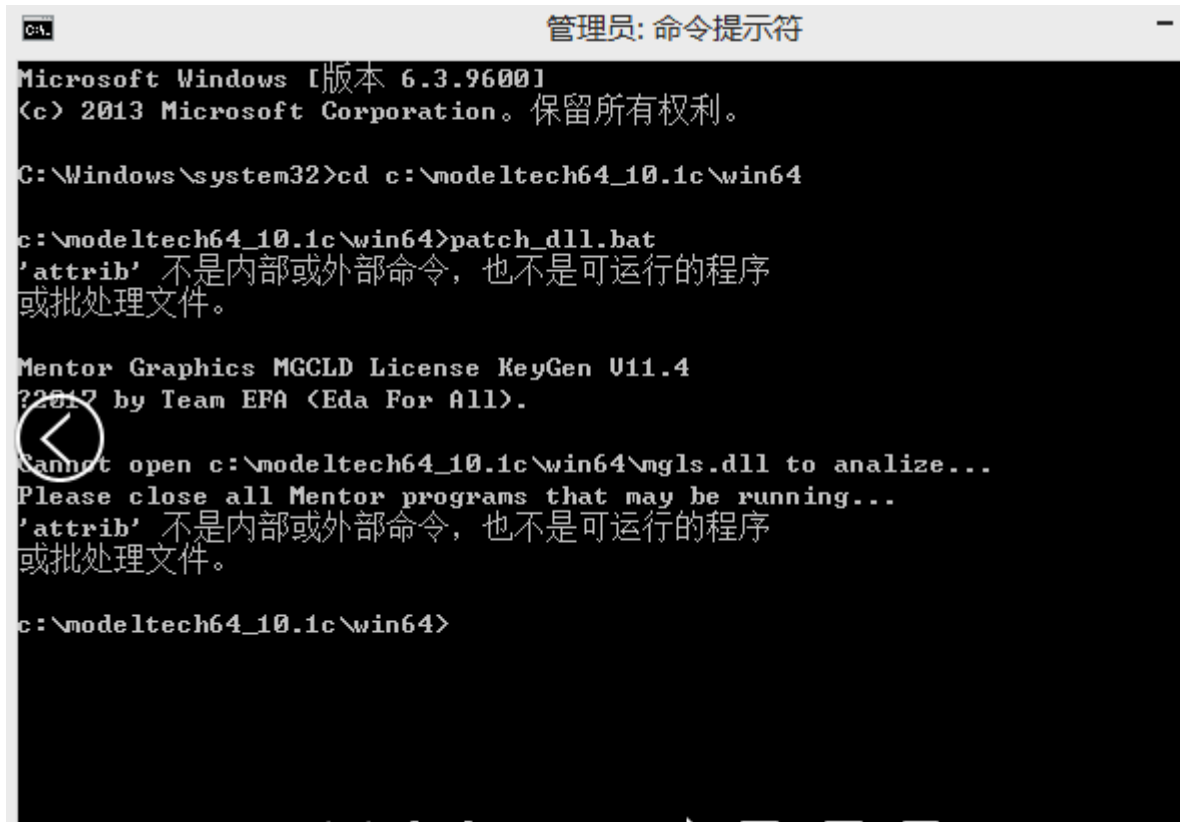
```
COMMAND: open_cable
INFO: Attempting to connect to an existing server.
INFO: Successfully opened connection to server: localhost:50001 (localhost/127.0.0.1)
ERROR: Communication with server failed: java.nio.BufferOverflowException
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: Failed detecting JTAG device chain
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: Opened Digilent USB JTAG Cable but failed to detect JTAG Chain.
INFO: Trying to open Xilinx Platform USB Cable on port USB2
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: client/server communication not open.
INFO: Trying to open Digilent USB JTAG Cable on port (no port specified)
ERROR: client/server communication not open.
INFO: Trying to open Xilinx Parallel Cable on port LPT1
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: client/server communication not open.
INFO: Trying to open Xilinx Parallel Cable on port LPT2
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: client/server communication not open.
INFO: Trying to open Xilinx Parallel Cable on port LPT3
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: client/server communication not open.
INFO: Trying to open Xilinx Parallel Cable on port LPT4
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: client/server communication not open.
ERROR: Failed to detect cable.
Try to open a specific cable from the 'JTAG Chain' menu.
```

解决办法:

1. 把电脑的防火墙都关闭, 杀毒软件也关闭。
2. windows 的控制面板里的区域位置设置为美国。



15. modelsim 破解有问题，运行 patch_dll.bat 出错。



```
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\system32>cd c:\modeltech64_10.1c\win64

c:\modeltech64_10.1c\win64>patch_dll.bat
'attrib' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

Mentor Graphics MGCLD License KeyGen U11.4
2017 by Team EFA (Eda For All).

Cannot open c:\modeltech64_10.1c\win64\mgls.dll to analyze...
Please close all Mentor programs that may be running...
'attrib' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

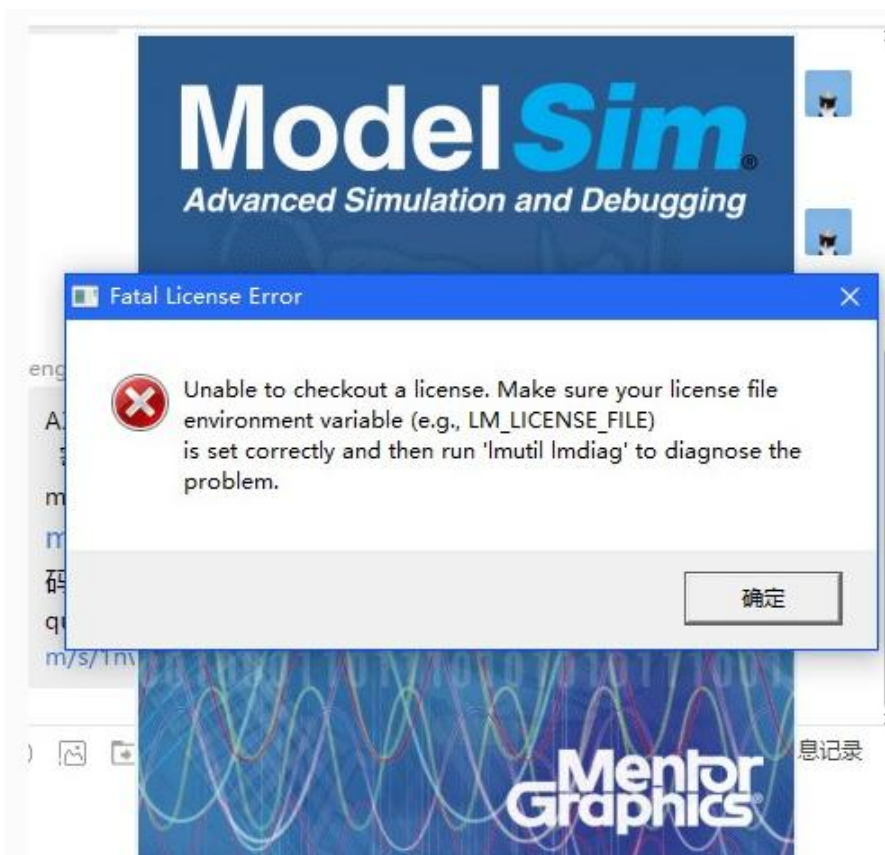
c:\modeltech64_10.1c\win64>
```

解决办法见以下网址：

<https://jingyan.baidu.com/article/4f7d5712ce8c1f1a201927fa.html?qq-pf-to=pcqq temporaryc2c>

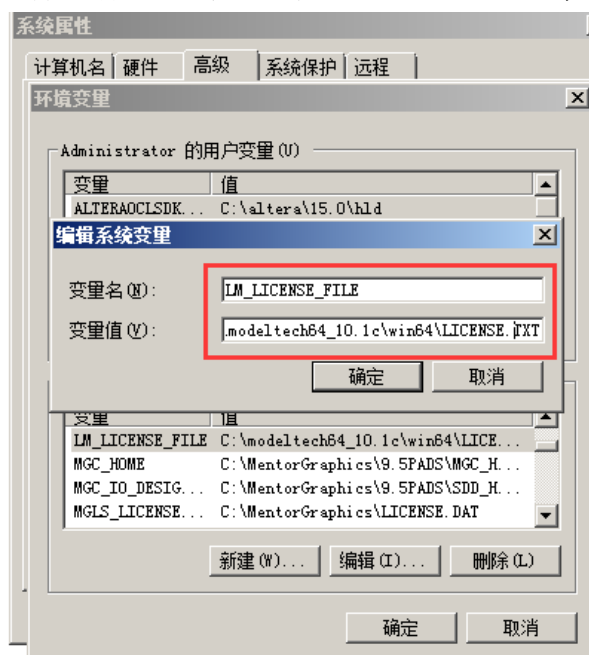
16. modelsim 破解有问题，启动 License 找不到。

破解完成后，打开 modelsim 显示以下界面。



解决办法:

1. 破解后电脑没有重启。
2. 环境变量里设置不对，或者文件名字不对。环境变量设置的路径指定的 LICENSE 文件一定要是破解后保存的文件。有的人会把名字写成 LISENCE.TXT，或者路径不对。

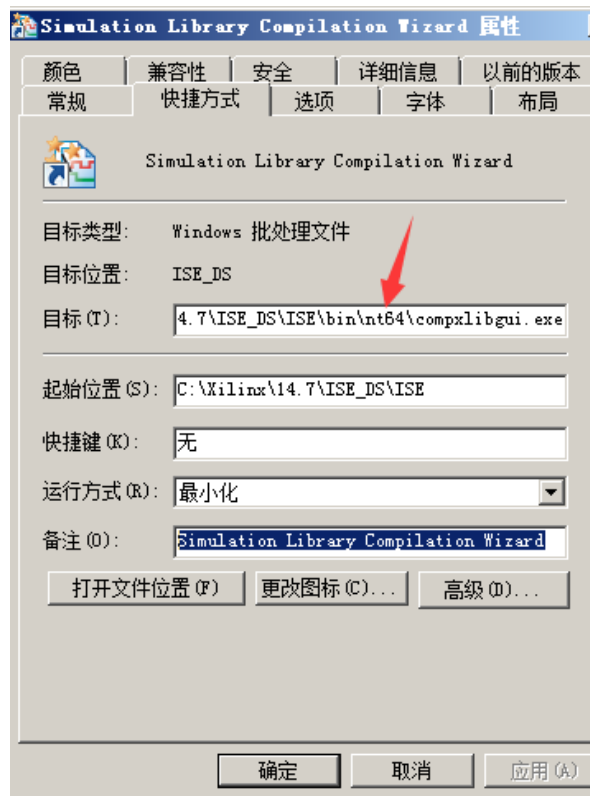


17. modelsim ISE 调用的是显示平台不匹配。

```
> extracting library mapping information from 'F:/Project/AX516/verilog/led_test/led_test/mo
WARNING: unable to resolve env var in modelsim.ini file entry: $::env(MODEL_TECH)/../modelsim
> Compilation info: edk
*****
+ Source Library   : C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\EDK/hw
+ Compilation Time : Wed Sep 12 12:08:31 2018
+ Platform        : nt
ERROR: Platform mismatch!
    The simulation libraries were compiled for the 'nt' platform but the current
    platform is 'nt64'. Please recompile the libraries for the current platform.
+ Simulator       : mti_se
+ Simulator Version : 10.1c
+ Xilinx Version  : 14.7
```

解决办法：这是 modelsim 库编译的时候选择了 nt 的，没有选择 nt64 位，所以跟 ISE 64 位系统不兼容。重新编译 modelsim 库，注意以下几点。

1. 打开 Simulation Library Compilation Wizard 时，要打开 64 位目录下的。



2. 配置一定要正确，路径也要正确

Xilinx Simulation Library Compilation Wizard - Select Simulator

Select Simulator

☐ ModelSim PE

☒ ModelSim SE

☐ ModelSim DE

☐ Questa Simulator

☐ Riviera-PRO

☐ Active-HDL

Select 32-Bit or 64-Bit Format

☐ 32-Bit

☒ 64-Bit

Simulator Executable Location (The -p command-line option)

C:\modeltech64_10.1c\win64

Complib Configuration File (The -cfg command-line option)

complib.cfg

Complib Log File (The -log command-line option)

complib.log

Do not use this wizard For ISim or ModelSim Xilinx Edition as they come with pre-compiled simul supported. Please verify that the selected simulator version satisfies the following requirement

ModelSim/Questa Simulator 10.1a and later

Riviera 2010.10 or later

Active-HDL 8.3 or later

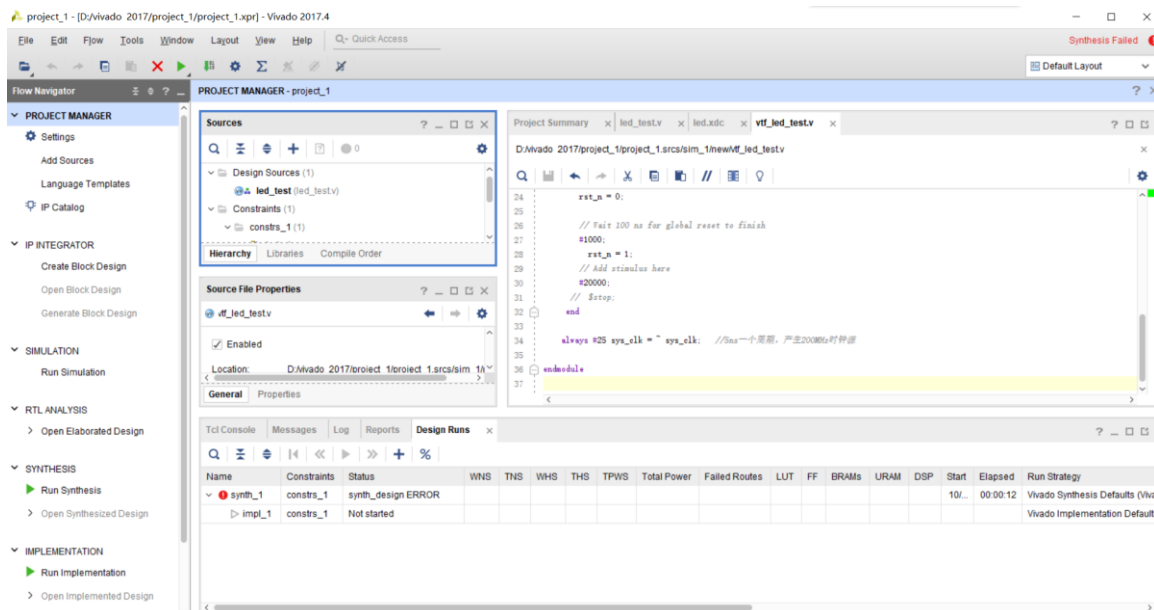
3. 把 Xilinx_lib 目录下的文件都删除。

Xilinx Simulation Library Compilation Wizard - Output directory for compiled libraries

Output directory for compiled libraries

C:\Xilinx\Xilinx_lib

18. Vivado 编译出错，没有任何错误信息。工程路径也没有中文



解决办法：

1. 电脑系统的计算机名是中文的话会导致这个问题。所以需要修改计算机名为英文（如下图）

计算机名称：域和工作组设置

计算机名： LAOLUO-PC

计算机全名： LAOLUO-PC

计算机描述：

工作组： WORKGROUP

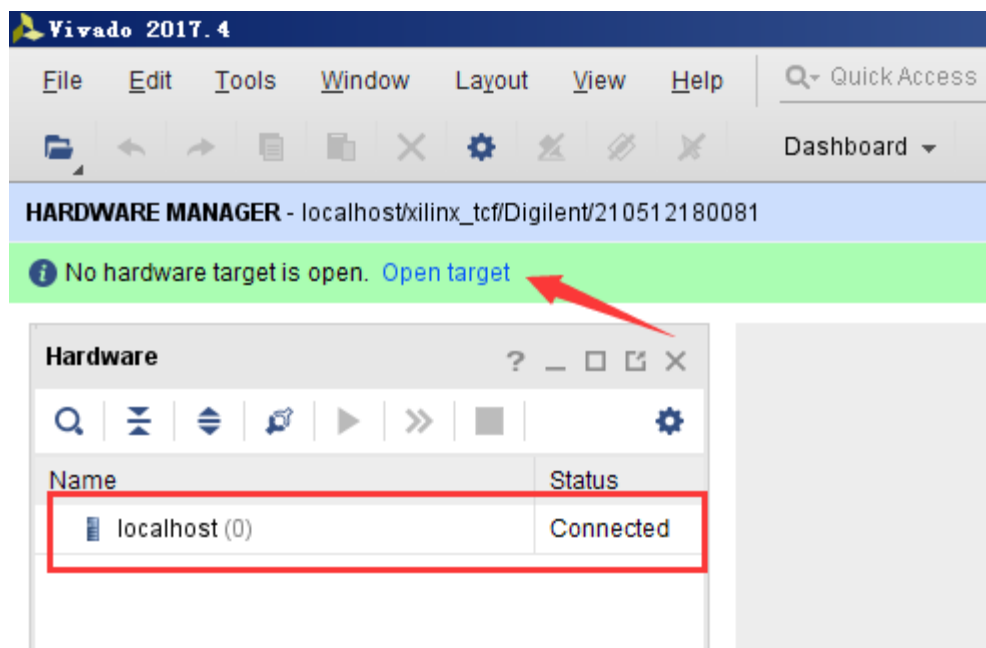
Windows 激活

2. windows 的登录账户需要是最高权限 Administrator



19. VIVADO 软件下扫描不到 FPGA 芯片

问题：打开 vivado 软件后，在 hardware manager 界面里点击 open target 后，在 hardware 界面里只有 localhost

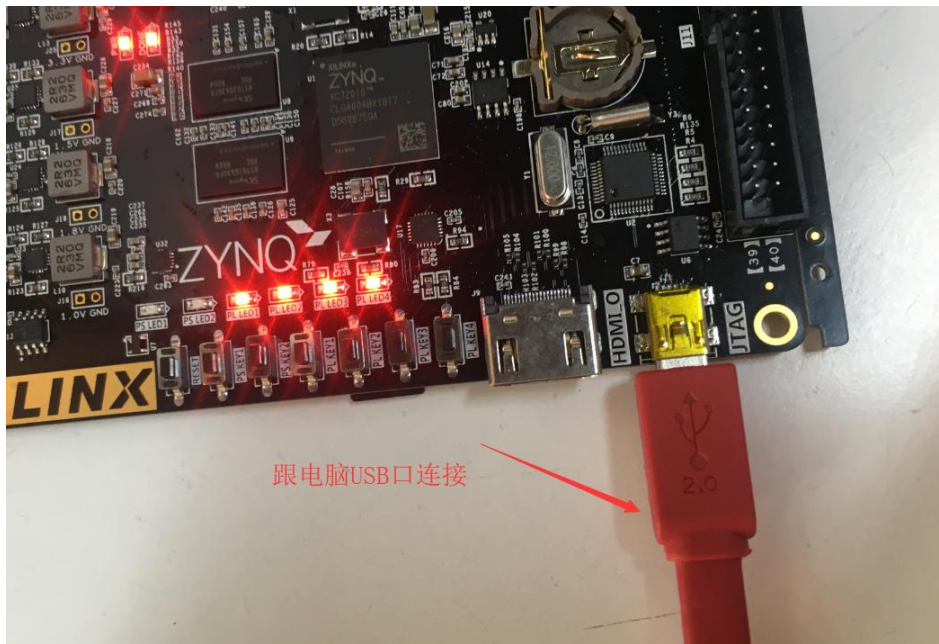


原因：这个状态是 vivado 软件都没有找到下载器。需要从以下几个方面查找问题。

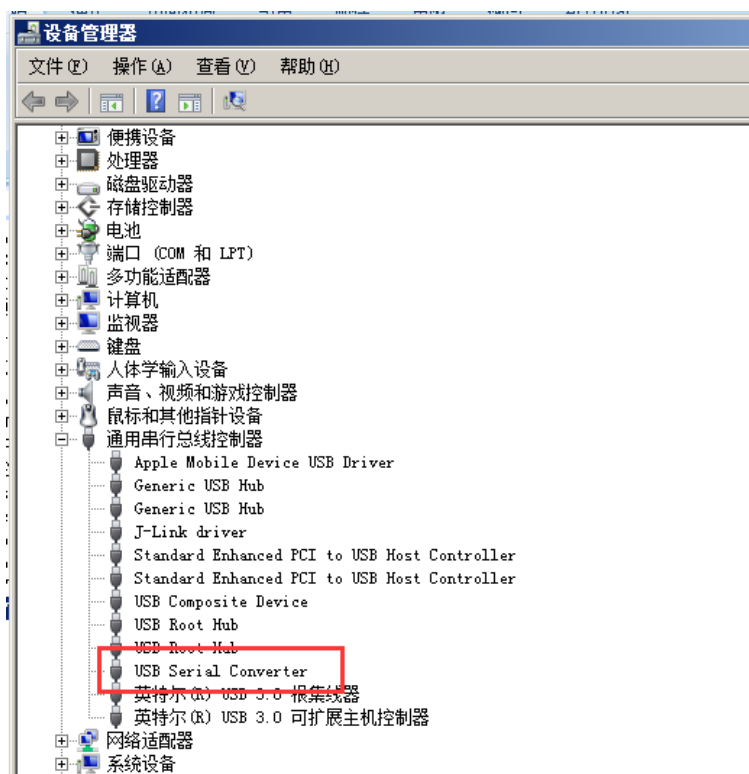
1. 检查硬件，比如下载器是否连接到电脑，



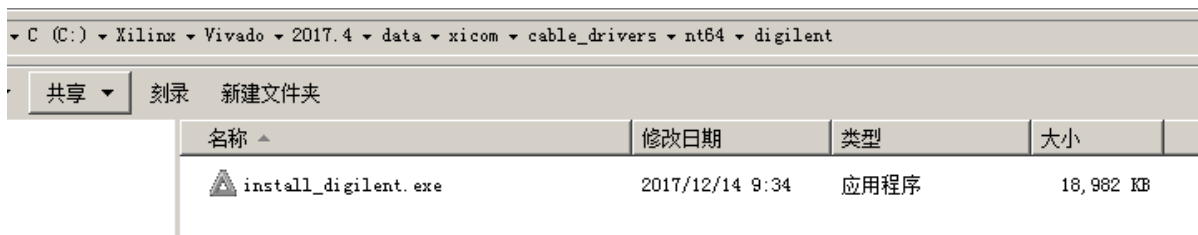
如果是板上集成下载的话（ax7010/ax7020/ax7021），需要检查 USB 线是否跟板上的 JTAG 接口相连接。



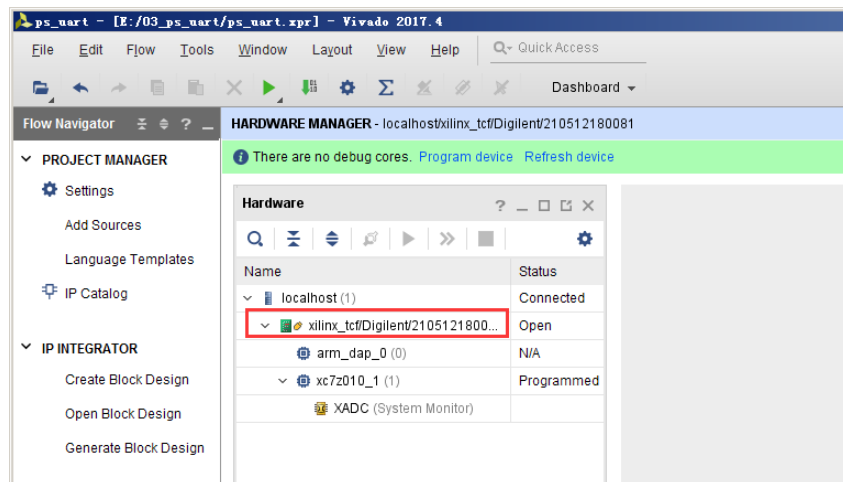
2. 硬件连接确认没有问题后，设备管理器里会出现以下设备。



3. 安装下载器的驱动程序，驱动程序可以在 vivado 的安装目录下找到。安装驱动的时候，需要把 USB 线拔出，一些杀毒软件关闭。



4. 驱动安装完成后，重新插入 USB 线，重新打开 vivado 软件。在 hardware manager 界面里点击 open target 后，出现下载器（下图框框所示就是下载器），下载器下面会扫描到 FPGA/zynq 芯片。



5. 如果只能找到下载器，但发现不了芯片的情况，那需要检查开发板是否上电，JTAG 的排线是否插紧。

20. PCIE 驱动 ubuntu 系统下编译出错 (ax7103/ax7325)

如果内核系统版本超过 4.10 的话，编译 PCIE 驱动程序会有以下的错误。

```
yong@yong-EX660: ~/Xilinx_Answer_65444_Linux_Files/driver
yong@yong-EX660:~/Xilinx_Answer_65444_Linux_Files/driver$ make
make -C /lib/modules/4.15.0-29-generic/build M=/home/yong/Xilinx_Answer_65444_Li
nux_Files/driver modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-29-generic'
CC [M] /home/yong/Xilinx_Answer_65444_Linux_Files/driver/xdma-core.o
/home/yong/Xilinx_Answer_65444_Linux_Files/driver/xdma-core.c: In function 'prob
e_scan_for_msi':
/home/yong/Xilinx_Answer_65444_Linux_Files/driver/xdma-core.c:4321:8: error: imp
licit declaration of function 'pci_enable_msix' [-Werror=implicit-function-decla
ration]
    rc = pci_enable_msix(pdev, lro->entry, req_nvec);
        ^
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:332: recipe for target '/home/yong/Xilinx_Answer_65444_Li
nux_Files/driver/xdma-core.o' failed
make[2]: *** [/home/yong/Xilinx_Answer_65444_Linux_Files/driver/xdma-core.o] Err
or 1
Makefile:1552: recipe for target '_module_/home/yong/Xilinx_Answer_65444_Linux_F
iles/driver' failed
make[1]: *** [_module_/home/yong/Xilinx_Answer_65444_Linux_Files/driver] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-29-generic'
Makefile:16: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
yong@yong-EX660:~/Xilinx_Answer_65444_Linux_Files/driver$
```

解决办法:

使用新的 LINUX 的 PCIE 驱动文件。

 Xilinx_Answer_65444_Linux_Files_r1.zip

21. Vivado 生成 MIG IP 出错

双击 MIG IP 的时候, 出现以下错误信息。

Failed to generate IP 'mig_7series_0'.Failed to generate 'Custom Ui 'output

解决办法: 这是电脑用户名是中文的原因, 修改电脑用户名为英文